

学术论文审稿意见

应用经济学顶级期刊 / 博士学位论文预答辩审查

论文题目：

《中老铁路开通对中老泰农产品贸易效益的影响研究》

*The Impact of the Opening of the China-Laos Railway on Agricultural Trade Benefits
among China, Laos and Thailand*

审稿日期：2026 年 6 月

审稿类型：盲审（学位论文预审 + 期刊投稿视角双重评审）

所属学科：应用经济学 / 国际贸易 / 区域经济学

总体评定：**大修后重新审查 (Major Revision Required)**

1 总体评价

研究选题与整体框架

本文以 2021 年底正式通车的中老铁路为准自然实验事件，围绕中老泰农产品贸易的规模、结构、效率三个维度展开系统研究，研究视角具有显著的政策相关性与现实价值。论文综合运用引力模型、双重差分模型（DID）、随机前沿引力模型（SFG）及中介效应分析，整体框架逻辑较为清晰，内容覆盖较广，研究问题具有一定的理论与政策意义。数据跨度（2012–2024 年）在可获取范围内较为完整，英中双语呈现体现了国际化写作意识。

然而，经过对本文核心实证部分的严格审查，审稿人发现论文在因果识别策略、平行趋势假定、样本量与统计功效、工具变量合理性、生成变量回归问题及中介效应估计等方面存在若干根本性的方法论缺陷，需要作者在修改中认真回应。此外，文献综述覆盖范围、模型方程书写规范性及部分结论阐释亦有提升空间。

评审定性说明

重大问题 (Critical / Major): 直接影响因果推断有效性, 须实质性修改方可接受。

较大问题 (Major): 影响结果可信度, 需补充分析或充分说明。

次要问题 (Minor): 文字、格式、规范等细节, 修改后即可。

2 重大方法论问题

2.1 DID 识别策略的内在矛盾：处理组的异质性问题

重大问题 #1：处理组界定逻辑不一致 (Heterogeneous Treatment Groups)

本文将老挝、泰国、柬埔寨、缅甸、越南五个湄公国家统一纳入实验组，但这五个国家与中老铁路的关系存在**本质性差异**：

- **老挝**：中老铁路直接连通，系铁路直接受益方（直接通道效应）；
- **泰国**：未被中老铁路直接连通，效应经由老挝廊开—万象节点间接溢出（通道外溢效应）；
- **缅甸、越南、柬埔寨**：与老挝陆路毗邻，效应更为间接且高度不确定。

将以上五国合并为同一实验组，所估计的 DID 系数 $\hat{\delta}$ 实为多种异质性处理效应的加权平均，其经济含义模糊：

$$\hat{\delta}_{\text{DID}} = \underbrace{\omega_{\text{Laos}} \cdot \tau_{\text{Laos}}}_{\text{直接效应}} + \underbrace{\omega_{\text{Thailand}} \cdot \tau_{\text{Thailand}}}_{\text{间接外溢效应}} + \underbrace{\sum_{j \in \{KH, MM, VN\}} \omega_j \cdot \tau_j}_{\text{高度不确定项}} \quad (1)$$

文中虽分别在引力模型框架下通过 ‘boundary’ 变量尝试区分溢出效应，但两个交互项（did 与 boundary）同时进入同一回归，在 DID 识别逻辑上造成**多重冲击混淆**（confounding of multiple treatments）。

修改要求：

- 应将老挝与其他湄公国家分开，分别构建两组 DID，对直接效应与外溢效应进行独立识别；
- 若坚持合并，必须援引近年 Callaway–Sant’Anna (2021) 或 Sun–Abraham (2021) 框架，在存在异质性处理效应时报告群平均处理效应（CATT）；
- 在基准 DID 表格中，应对老挝单独列一列回归，以检验直接效应的稳定性。

2.2 极小样本下 DID 统计推断的可靠性存疑

重大问题 #2：有效观测单元数量严重不足 (Small N Problem)

本文 DID 识别的截面维度为**中国与东盟 10 个国家的双边贸易对**，即每年最多 10 个有效观测单元（ $N = 10$ ）。在 2012–2024 年的面板中，总观测数约为 $10 \times 13 = 130$ 个国家-年观测。这一样本量存在以下问题：

- 1) **统计功效不足 (Under-powered)**：Manski & Pepper (2018) 和 Conley

et al. (2018) 等文献均指出, 当截面单元数 $N < 20$ 时, 常规聚类标准误在 DID 框架下会严重低估真实方差, 从而导致过度拒绝原假设, 显著性结论存在虚假显著风险。

- 2) **平行趋势假设无法有效检验**: 10 个截面单元的面板数据在统计意义上无法区分"平行趋势成立"与"样本量过少导致检验功效不足"这两种情形(详见第2.3节)。
- 3) **固定效应维度问题**: 在 $N = 10$ 、 $T = 13$ 的面板中, 同时控制国家固定效应 ($N - 1 = 9$ 个虚拟变量) 和年份固定效应 ($T - 1 = 12$ 个虚拟变量) 共消耗 21 个自由度, 而主要控制变量 (GDP、距离、人口等) 再消耗 3 个, 核心解释变量 'did' 再消耗 1 个, 剩余自由度极为有限, 严重影响估计稳健性。

修改建议:

- 考虑采用 **Wild Bootstrap** (野生自举法, Cameron et al., 2008) 或**随机化推断 (Randomization Inference)** 代替常规聚类标准误, 以获得在小样本下更可靠的推断;
- 建议引用并讨论 MacKinnon-Webb (2018) 关于少量聚类单元下 t 检验的修正方法;
- 如果可能, 扩充样本: 例如纳入中国与非东盟农业贸易伙伴 (如南亚、中亚国家) 作为额外对照组, 或使用产品层面面板数据 (HS 六位码) 扩充截面维度。

2.3 平行趋势假定的检验严重不足

重大问题 #3: 平行趋势检验存在根本性缺陷

平行趋势假定 (Parallel Pre-Trends Assumption) 是 DID 因果识别的核心前提。本文虽报告了事件研究图 (Figures 5-2, 6-1, 7-1) 和政策前联合 F 检验 (如表 5-8), 但存在以下严重缺陷:

2.3.1 缺陷一: 政策前检验年份严重不足

本文将 2012–2017 年六年数据合并为单一事件时间节点 ($k \leq -5$), 仅保留 2018、2019、2020 年三个独立政策前时期, 实际上平行趋势仅在 $k = -4, -3, -2$ 三个时间节点上进行检验。这意味着:

$$H_0: \beta_{-4} = \beta_{-3} = \beta_{-2} = 0 \quad \text{vs.} \quad H_1: \exists k < -1 \text{ s.t. } \beta_k \neq 0 \quad (2)$$

该联合 F 检验在 $N = 10$ 的面板中, 自由度仅为 $F(4, 9)$ (进口模型) 或 $F(4, 9)$ (出口模型), 统计功效极低, 无法有效识别政策前趋势差异。文中报告 $p = 0.2171$ (进口) 和 $p = 0.1742$ (出口) "未拒绝原假设", 但此类"不显著"在极小样本下根本不构成支持平行趋势的有效证据。

2.3.2 缺陷二：2021 年基准期的选取存在严重混淆

本文以 2021 年作为基准期 ($k = -1$), 理由是"2021 年全年数据在较大程度上仍反映铁路正式运营前状态"。但这一选取存在两个混淆:

- (a) **COVID-19 冲击**: 2020–2021 年是新冠疫情对全球贸易冲击最为严重的两年。以 2021 年作为基准期, 意味着后续所有"铁路效应"系数均是相对于严重受疫情冲击的贸易水平测算的, 极易将疫情后的贸易反弹 (trade rebound) 误判为铁路政策效应;
- (b) **预期效应污染 (Anticipation Effects)**: 中老铁路自 2016 年正式开工建设, 湄公国家 (尤其是老挝和泰国) 在铁路建设期间可能已经**提前调整贸易和物流布局**, 导致处理效应实际上在政策前期已经发生, 违背平行趋势假设的前提条件。文中对此完全未加讨论。

2.3.3 缺陷三：未报告 Roth (2022) 预检验势分析

Roth (2022) 和 Roth et al. (2023) 明确指出, 在 DID 研究中, 政策前"不显著"检验结果本身可能是低功效检验的假象 (underpowered pre-test), 研究者应报告**检验势 (Power)** 分析, 即: 在什么程度的政策前趋势差异下, 本文的检验设计才有足够功效 (如 $1 - \beta \geq 0.80$) 将其识别出来。本文对此完全缺失。

修改要求:

- (a) **重新设定基准期**: 建议以 2019 年 (铁路建设中、尚无疫情冲击) 作为基准期, 或以 2017 年作为基准期, 以减少疫情和预期效应的干扰;
- (b) **增加预期效应检验**: 在模型中加入"铁路建设公告期" (2016 年正式开工) 作为额外事件节点, 检验是否存在预期效应;
- (c) **报告功效分析**: 按照 Roth (2022) 的建议, 报告在当前检验设计下, 平行趋势检验能够以 80% 功效检测到的最小可侦测趋势差异 (MDTD);
- (d) **运用 Callaway–Sant’Anna (2021) 方法**: 该方法在异质性处理效应和违反严格平行趋势时均具有更强的鲁棒性, 是当前 DID 文献的最优实践。

2.4 工具变量策略的根本性缺陷

重大问题 #4: 工具变量设计存在根本性问题

本文选用"各国首都到昆明的球面距离"作为 DID 交互项 did 的工具变量。此工具变量设计存在以下根本性问题:

2.4.1 问题一: 外生性假设违反 (Exclusion Restriction Violation)

"首都到昆明距离"本身已经是贸易引力模型的核心解释变量(地理距离 $\ln D_{ij}$), 或与其高度相关。该变量直接影响贸易规模, 因此**不满足工具变量的排他性约束 (Exclusion Restriction)**:

$$\underbrace{d(\text{Capital}_i, \text{Kunming})}_{Z_i} \perp Y_{it} \mid X_{it} \quad (3)$$

若将"距昆明距离"与"两国距离 $\ln D_{ij}$ "同时放入模型, 二者高度共线, 且前者通过 $\ln D_{ij}$ 之外的渠道(如运输路由选择、历史贸易关系、边境基础设施分布等)直接影响被解释变量, 不满足工具变量外生性。

2.4.2 问题二: DID 框架下的 IV 应用在概念上存在混淆

工具变量法通常用于处理连续内生变量, 而本文的核心解释变量 did 是一个二元政策交互项 ($\text{Treat}_i \times \text{Post}_t$)。对于一个准自然实验中的二元政策变量, 直接套用 2SLS 的概念基础并不清晰。标准的 DID 内生性处理方式包括:

- **方法一:** 在双向固定效应 (TWFE) 模型中加入滞后被解释变量 (Arellano-Bond GMM);
- **方法二:** 采用 PSM-DID 方法匹配处理组和控制组的倾向得分, 提高可比性;
- **方法三:** 采用合成控制法 (Synthetic Control Method, Abadie et al., 2010) 构建反事实。

文中虽在第 7.4 节提及了 PSM (倾向得分匹配) 的思路, 但未正式实施, 也未报告匹配质量检验 (如平衡性检验、共同支撑条件等)。

2.4.3 问题三: 弱工具变量检验的统计报告不完整

文中报告第一阶段 $F = 42.75 > 10$, 但:

- (a) 未报告第一阶段完整回归结果 (系数、标准误、 R^2);

(b) 未讨论工具变量相关性的经济逻辑（为何地理距离影响"是否受铁路开通冲击"？）；

(c) 未进行过度识别检验（虽为恰好识别，但应说明原因）。

修改要求：建议用 **PSM-DID** 替代当前 IV 策略，完整报告倾向得分估计模型、匹配质量统计量（标准化偏差、核密度图）和匹配后 DID 估计结果；或采用**合成控制法**为老挝和泰国分别构建合成对照组。

2.5 贸易效率的生成变量问题 (Generated Regressors)

重大问题 #5：随机前沿引力模型产生的生成变量导致标准误低估

第七章的核心被解释变量（贸易效率 $\widehat{TE}_{it}$ ）来自第四章随机前沿引力模型的**估计值**，而非直接观测量。将估计生成的效率值用作后续 DID 模型的被解释变量，构成了**生成变量 (Generated Regressor) 问题** (Pagan, 1984)：

$$\widehat{TE}_{it} = f(\hat{\theta}_{\text{SFG}}) + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

由于 $\widehat{TE}_{it}$ 本身包含估计误差，直接将其用作因变量进行 OLS/FE 回归会导致：

- (a) DID 模型的标准误被**系统性低估**（因忽略了第一阶段估计的不确定性）；
- (b) 在样本量较小时，第一阶段估计方差的传导会实质性改变第二阶段推断结论；
- (c) 回归结果的可靠性取决于 SFG 模型设定的正确性，而后者本身存在分布假定（如半正态、截断正态等）的选择问题，文中对此未作讨论。

修改要求：

- (a) 必须采用 **Bootstrap 标准误**或 **Delta 方法**对第二阶段标准误进行修正，完整报告修正后的置信区间；
- (b) 或采用一步估计法 (one-step approach)，将 DID 政策变量直接纳入 SFG 模型的非效率方程中联合估计；
- (c) 应进行 SFG 模型分布假设的鲁棒性检验（如比较半正态、截断正态、指数分布等不同分布假设下的效率估计结果）。

3 重要方法论问题

3.1 对照组的无效性存疑

重要问题 #6: 对照组与实验组的可比性不足 (Invalid Counterfactual)

本文将文莱、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、菲律宾五个非大陆国家作为对照组，但这些国家具有以下显著特征：

- **地理结构差异**：对照组均为岛屿国家或半岛国家，对华贸易完全依赖海运，而实验组（湄公国家）主要依赖陆路交通。两组国家的贸易成本结构和贸易模式存在系统性差异，违背"稳定性假设 (SUTVA)"。
- **经济结构差异**：新加坡和马来西亚系中高收入经济体，而老挝、缅甸、柬埔寨系低收入国家，两组的贸易增长趋势和贸易弹性可能存在根本性差异。
- **RCEP 与农产品政策同质性**：2022 年 RCEP 正式实施对中国与全体东盟国家农产品贸易均产生影响，但对岛屿国家的影响路径与对大陆国家不同，此差异可能产生 DID 识别污染。

修改建议：

- (a) 补充讨论控制组选择的合理性；
- (b) 报告实验组与对照组在铁路开通前（2012–2019 年）的描述性统计差异，包括均值 t 检验；
- (c) 建议采用 **PSM** 对两组国家的经济结构进行匹配，以提高可比性；
- (d) 作为鲁棒性检验，可以考虑仅以越南、缅甸、柬埔寨（不含新加坡、文莱等）进行组内比较，或采用 Abadie (2021) 的合成控制法为老挝单独构造对照。

3.2 COVID-19 疫情冲击的混淆未得到充分处理

重要问题 #7: COVID-19 冲击对 DID 识别的严重干扰

本文样本期 2012–2024 年横跨新冠疫情（2020–2022 年），而中老铁路于 2021 年 12 月开通，直接与疫情冲击**时间重叠**。这产生了严重的混淆问题：

- 1) 中国对东盟各国的农产品贸易在 2020–2021 年受疫情影响呈现**不同步的结构性中断**，疫情的地区差异性冲击（岛国 vs. 大陆国家）可能系统性地破坏平行趋势假设；
- 2) 铁路开通后（2022–2024 年）的贸易增长包含**疫情后修复效应**（post-COVID trade rebound），本文未将"疫情后反弹"与"铁路通道效应"加以分离；

- 3) 2022 年中老铁路开通后, 全球供应链正处于后疫情重构阶段, 任何将 2022 年设为 $Post=1$ 的 DID 模型, 均面临铁路冲击与疫情冲击**不可分割**的识别问题。

修改要求:

- (a) 在回归模型中加入 COVID 交互项 (如 2020–2021 年疫情哑变量 $\times$ 贸易路径依赖指标), 控制疫情异质性冲击;
- (b) 报告**剔除 2020–2021 年样本**的稳健性检验;
- (c) 在机制讨论中, 明确说明贸易反弹效应与铁路通道效应的识别边界。

3.3 中介效应分析方法已过时, 且中介变量内生性未解决

重要问题 #8: Baron–Kenny 三步法的局限性与中介变量内生性

本文三个实证章节均采用 Baron–Kenny (1986) 逐步回归法进行中介效应分析, 但这一方法存在以下问题:

- 1) **方法已落后于主流文献:** Baron–Kenny 三步法缺乏对中介效应的直接统计检验, 且对异质性处理效应的处理能力有限。目前主流做法为:
 - Sobel 检验或 Bootstrap 间接效应检验 (MacKinnon et al., 2004);
 - 因果中介分析 (Causal Mediation Analysis, Imai et al., 2010);
 - 双重稳健中介估计 (Huber, 2020)。
- 2) **中介变量本身可能内生:** 物流绩效指数 (LPI)、关税率、FDI 等中介变量可能与农产品贸易规模存在**双向因果关系**——贸易增长同样会推动一国改善物流基础设施和降低关税。文中对中介变量的内生性完全未加讨论, 导致中介效应的因果解读存疑;
- 3) **中介变量与处理变量相关性未确认:** 第一步中需证明中老铁路开通 (did) 显著影响中介变量, 但部分中介变量 (如 LPI、关税) 在政策前后的变化可能由其他因素驱动 (如 RCEP 实施、双边贸易协定等), 文中对此识别困难未做充分讨论。

修改要求:

- (a) 采用 Bootstrap 方法 (推荐 1000 次以上) 重新估计间接效应及其置信区间;
- (b) 讨论中介变量的内生性问题, 并说明所采用的识别假设;
- (c) 对核心中介变量 (如 LPI) 提供 Sobel 检验的 z 统计量和 p 值。

3.4 扩展引力模型与 DID 模型的整合缺乏理论论证

重要问题 #9: 引力模型与 DID 模型的嵌套方式缺乏清晰论证

本文将传统双边贸易引力模型（以贸易额 $\ln X_{ij}$ 为因变量）与 DID 框架（以政策处理效应为核心识别策略）相结合，但两者的嵌套方式存在以下问题：

- 1) **单边性问题**：本文的"贸易对"中，中国始终是一方，东盟国家是另一方，即 i 始终固定为"中国"， j 为东盟各国。这实际上是**单边引力模型**而非标准双边引力模型，贸易额的变化只反映中方视角，不同于通常意义下的双边引力分析；
- 2) **零贸易问题 (Zero Trade Flows)**：引力模型标准处理方法应采用 Poisson 伪最大似然估计 (PPML, Silva & Tenreyro, 2006) 以处理零贸易观测值和异方差问题，而本文直接对 $\ln X_{ij}$ 进行 OLS 回归，删除或未说明零贸易观测值的处理方式；
- 3) **多边阻力项 (Multilateral Resistance Terms) 未控制**：标准引力模型要求控制多边阻力项 (Anderson & van Wincoop, 2003)，仅控制双向固定效应并不等价，文中对此未做说明。

修改建议：补充 PPML 估计结果作为稳健性检验，说明零贸易观测值的处理方式，并讨论多边阻力项的控制策略。

4 次要问题与写作规范

4.1 文献综述的不足

次要问题 #10: 文献综述覆盖不够前沿

- 1) **DID 方法论前沿文献严重缺失**：近年来 DID 方法有重大进展，本文完全未引用以下关键文献：
 - Callaway & Sant'Anna (2021), *Journal of Econometrics*: 异质性处理效应 DID;
 - Sun & Abraham (2021), *Journal of Econometrics*: staggered DID 设计;
 - Roth et al. (2023), *Journal of Econometrics*: 平行趋势检验的 Power 分析;
 - Borusyak, Jaravel & Spiess (2024): event study 设计最优实践;
- 2) **中老铁路相关实证文献综述不完整**：需补充近年（2022–2025 年）专门研

究中老铁路贸易效应的实证的文献；

- 3) **农产品贸易效率的随机前沿文献未充分综述：**Battese & Coelli (1995) 时变 SFG 模型是本文核心方法之一，但文中对该方法的模型假设（分布假定、时间变化形式）未做充分交代；
- 4) **合成控制法文献缺失：**Abadie et al. (2010, 2015) 的合成控制法是当前基础设施评估的方法前沿，本文在研究设计上应至少加以讨论和比较。

4.2 模型方程书写与编号规范问题

次要问题 #11：模型方程书写不规范

- 1) 全文多处模型方程仅以" (5-4) "、" (5-5) " 等编号代替，**未给出完整的数学表达式**（如方程 5-4 至 5-10 均缺失），严重影响可读性和可复现性；
- 2) 中介效应模型（方程 5-11 至 5-14）中变量符号（如 M 、 β_1 等）多处采用空白或模糊符号，无法从文本判断具体变量含义；
- 3) 随机前沿引力模型（方程 7-1）的非效率方程形式未完整呈现；
- 4) 建议参照 *American Economic Review* 的数学规范，为所有出现在正文中的模型提供完整、带变量标注的方程，并在符号说明中给出清晰的变量定义列表；
- 5) 回归表格中部分列标题和变量名（如 `lnF_X_HS02`）应在表注中给出明确的中文解释。

4.3 稳健性检验的局限性

次要问题 #12：稳健性检验范围有限且" 提前政策时间" 检验逻辑混淆

- 1) 本文的稳健性检验主要采用" 提前政策时间节点至 2020 年"，即**安慰剂型稳健性检验**。但在 2020 年，中老铁路已于 2016 年开工、2021 年通车，2020 年并不是一个完全外生的政策时间点，因为铁路建设本身在 2020 年已经进行到关键阶段，贸易预期可能已开始调整，安慰剂的" 无处理" 假设值得商榷；
- 2) 建议增加以下稳健性检验：
 - **替换被解释变量口径：**如使用 UN Comtrade HS6 位码产品级贸易数据替换 HS2 位码总量数据；
 - **替换样本范围：**排除老挝单独检验其余国家，或仅用大陆东盟国家作对照；

- **排除 COVID 年份（2020–2021）**后重新估计基准模型；
- **异质性分析：**分高端/低端农产品（按运输敏感性划分）进行子样本分析。

4.4 结论阐释的谨慎性不足

次要问题 #13：结论陈述过于肯定，忽略识别假设的局限性

- 1) 文中多处以"中老铁路开通**促进了**贸易规模增长"等表述直接断言因果关系，而在上述方法论问题尚未解决的前提下，此类因果陈述缺乏充分依据；
- 2) 进口 DID 系数高达 1.4269，意味着铁路开通使中国从老挝进口增长了约 143%。考虑到中老铁路基期（2020 年）进口额仅约 2.8 亿美元、国家层面数据波动性大，此量级系数的经济合理性需要进一步讨论；
- 3) 结论部分（第 8 章）应明确说明研究结论成立的前提假设，包括平行趋势假设、SUTVA 假设等，以提示读者识别策略的局限性；
- 4) 第 7 章贸易效率 DID 结果（基于生成变量）在方法论问题修正前，不宜作为主要结论直接呈现。

4.5 其他技术性问题

次要问题 #14：若干技术细节需要补充说明

- 1) **数据来源与可复现性：**被解释变量（农产品贸易额）的具体来源（UN Comtrade / WITS / 中国海关数据库）需明确注明，并说明汇率换算、缺失值处理方式；
- 2) **固定效应选择（表 5-5 LM 检验）：**文中报告 LM 检验结果为 $\chi^2 = 0.00$, $p = 1.0000$ ，即完全无个体效应，这一结果在面板数据中极为罕见，需要解释是否为数据处理或变量编码问题；
- 3) **样本容量差异：**进口模型（ $N = 2151$ ）与出口模型（ $N = 2664$ ）的样本量差异较大，文中未说明原因——是否存在进口方向数据缺失的问题？
- 4) **时变随机前沿模型的时变参数 η ：**需在文中明确报告该参数的估计值及其含义，否则读者无法评估贸易效率随时间变化的方向与幅度；
- 5) **英文摘要质量：**英文摘要整体可读，但部分表述（如"corridor-linkage conditions"、"phased characteristics"）系直译，建议由母语审读者修改；
- 6) **图表质量：**事件研究图（图 5-2、图 6-1、图 7-1）应在图注中明确标出置

信区间水平（90% 还是 95%），并附系数数值表，以便读者核查。

5 综合修改意见汇总

5.1 修改优先级矩阵

表 1: 修改意见优先级汇总表

编号	问题描述	优先级	关键修改行动
#1	处理组异质性混淆	必须修改	分离直接/外溢效应，或采用 CATT 框架
#2	样本量不足，标准误不可靠	必须修改	Wild Bootstrap 或随机化推断
#3	平行趋势检验严重不足	必须修改	重设基准期，增加功效分析，用 C&S (2021)
#4	工具变量根本性缺陷	必须修改	改用 PSM-DID 或合成控制法
#5	生成变量问题	必须修改	Bootstrap 标准误或一步联合估计
#6	对照组可比性不足	重要修改	报告匹配质量，补充 PSM 结果
#7	COVID 混淆未处理	重要修改	加入 COVID 控制项，排除疫情年检验
#8	中介效应方法落后	重要修改	Bootstrap/Sobel 检验，讨论内生性
#9	引力模型规范性问题	重要修改	补充 PPML 估计，讨论零贸易问题
#10	文献综述不前沿	一般修改	补充 DID 方法论前沿文献

续下页

编号	问题描述	优先级	关键修改行动
#11	方程书写不规范	一般修改	补全所有模型方程的完整表达式
#12	稳健性检验局限	一般修改	增加替换变量、排除疫情年等检验
#13	结论表述过于肯定	一般修改	明确识别假设局限性
#14	技术细节缺失	一般修改	完善数据说明与图表规范

5.2 核心建议与重写方向

在上述系统性问题得到充分回应之前，本文实证部分的因果推断结论尚不稳固。审稿人建议作者重点围绕以下方向进行修改：

方向 1： 识别策略的重构

建议在现有 DID 框架基础上，补充**合成控制法 (Synthetic Control Method)**作为主要识别策略之一。中老铁路仅影响老挝和泰国（通过溢出），为 SCM 提供了良好的单一处理单元条件。SCM 能够利用更多控制单元（非东盟国家）构造反事实，同时可视化比较实际值与合成对照值，具有更强的识别说服力（见 Abadie, 2021, *Journal of Economic Literature*）。

方向 2： 平行趋势的严格论证

重新以 **2019 年**为基准期(完整的铁路建设期、疫情前),报告 $k \in \{-7, -6, -5, -4, -3, -2, -1\}$ (2012–2018 年) 共七个政策前时期的独立系数估计，并报告相应的联合 F 检验和功效分析。通过充分的政策前趋势不显著，为 DID 有效性提供可靠的实证支撑。

方向 3： 处理效应的异质性分解

采用 Callaway–Sant’Anna (2021) 方法，分别估计老挝（直接效应）、泰国（强外溢效应）、缅甸/越南/柬埔寨（弱外溢效应）的群平均处理效应 (CATT)，并对三类效应进行统计差异检验，以支持文中关于" 直接通道效应" 与" 通道外溢效应" 的理论框架。

方向 4：贸易效率章节的方法论完善

建议第七章在修改后采用一步估计法，将 DID 政策冲击变量直接纳入时变 SFG 的非效率方程：

$$u_{it} = \delta_0 + \delta_1 \cdot \text{Treat}_i \times \text{Post}_t + \delta_2 \mathbf{Z}_{it} + \omega_{it} \quad (5)$$

在方程 (5) 中， u_{it} 为非效率项，联合 MLE 估计可避免生成变量问题，并直接识别铁路开通对贸易非效率的影响。

6 关于论文达到顶级期刊标准的建议

编辑建议

本文选题具有重要的政策价值，研究框架的多维度设计（规模、结构、效率）有一定创新性。但从顶级期刊（如 *Journal of International Economics*、*Journal of Development Economics*、*Journal of International Trade & Economic Development*）的审稿标准看，本文距离发表尚有显著差距，主要体现在：

- 1) **因果推断严谨性不足**：顶级期刊对准自然实验设计的要求极高，当前 DID 设计在处理组一致性、平行趋势检验、对照组合理性方面均需实质性改进；
- 2) **样本量制约**：仅 10 个截面单元是本文最根本的数据局限。如果可能，建议考虑将研究对象扩展为产品层面（HS6 位码）的中国--东盟双边贸易面板，截面单元数量将从 10 扩展至数百甚至数千，方法论问题将得到大幅缓解；
- 3) **文献对话不充分**：需要与当前运输基础设施贸易效应的最优文献（如 Donaldson, 2018, *AER*；Faber, 2014, *AER*；Banerjee et al., 2020, *Journal of Development Economics*）进行充分对话，说明本文的增量贡献。

结论：本文在重大修改后具备投稿国内权威期刊（如《经济研究》《管理世界》《世界经济》）的潜力，但如要达到顶级国际期刊水平，需要在样本扩充和识别策略上进行更根本性的改进。作为博士学位论文，如能完成上述修改，论文质量将有显著提升，答辩通过可期。

审稿人声明：本审稿意见基于论文文本，以促进研究质量提升为目的，所有批评均

指向方法与内容，不涉及作者个人评价。

审稿人

审稿日期： 2026 年 6 月 10 日

参考文献

- [1] Anderson, J. E., & van Wincoop, E. (2003). Gravity with gravitas: A solution to the border puzzle. *American Economic Review*, 93(1), 170–192.
- [2] Autor, D. H. (2003). Outsourcing at will: The contribution of unjust dismissal doctrine to the growth of employment outsourcing. *Journal of Labor Economics*, 21(1), 1–42.
- [3] Battese, G. E., & Coelli, T. J. (1995). A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data. *Empirical Economics*, 20(2), 325–332.
- [4] Borusyak, K., Jaravel, X., & Spiess, J. (2024). Revisiting event study designs: Robust and efficient estimation. *Review of Economic Studies*, 91(6), 3253–3285.
- [5] Callaway, B., & Sant’Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200–230.
- [6] Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414–427.
- [7] Donaldson, D. (2018). Railroads of the Raj: Estimating the impact of transportation infrastructure. *American Economic Review*, 108(4-5), 899–934.
- [8] Faber, B. (2014). Trade integration, market size, and industrialization: Evidence from China’s National Trunk Highway System. *Review of Economic Studies*, 81(3), 1046–1070.
- [9] Huber, M. (2020). Mediation analysis. In *Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics*. Springer, Cham.
- [10] Imai, K., Keele, L., & Yamamoto, T. (2010). Identification, inference and sensitivity analysis for causal mediation effects. *Statistical Science*, 25(1), 51–71.

- [11] MacKinnon, J. G., & Webb, M. D. (2018). The wild bootstrap for few (treated) clusters. *Econometrics Journal*, 21(2), 114–135.
- [12] Pagan, A. (1984). Econometric issues in the analysis of regressions with generated regressors. *International Economic Review*, 25(1), 221–247.
- [13] Roth, J. (2022). Pretest with caution: Event-study estimates after testing for parallel trends. *American Economic Review: Insights*, 4(3), 305–322.
- [14] Roth, J., Sant’Anna, P. H. C., Bilinski, A., & Poe, J. (2023). What’s trending in difference-in-differences? A synthesis of the recent econometrics literature. *Journal of Econometrics*, 235(2), 2218–2244.
- [15] Sant’Anna, P. H. C., & Zhao, J. (2020). Doubly robust difference-in-differences estimators. *Journal of Econometrics*, 219(1), 101–122.
- [16] Silva, J. M. C. S., & Tenreyro, S. (2006). The log of gravity. *Review of Economics and Statistics*, 88(4), 641–658.
- [17] Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. *Journal of Econometrics*, 225(2), 175–199.